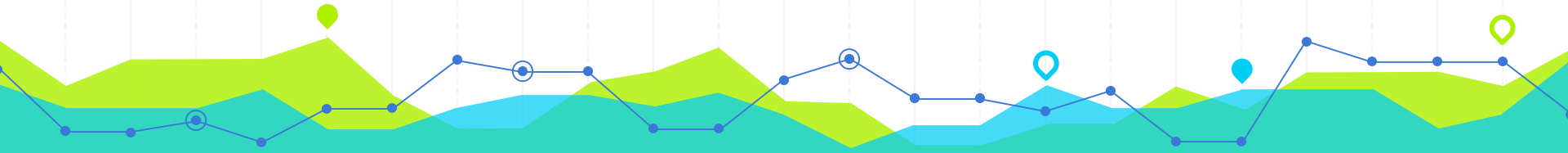
TIAGO MOURA EVANGELISTA
PROF. DR. CELSO CAMILO
INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL



Algoritmos Genéticos

Inspiração

Darwin (1859) em sua “A Origem das Espécies” apresenta sua teoria a respeito da seleção e evolução dos indivíduos na natureza.

“As espécies evoluem pelo principio da seleção natural e sobrevivência do mais apto.”

Inspiração

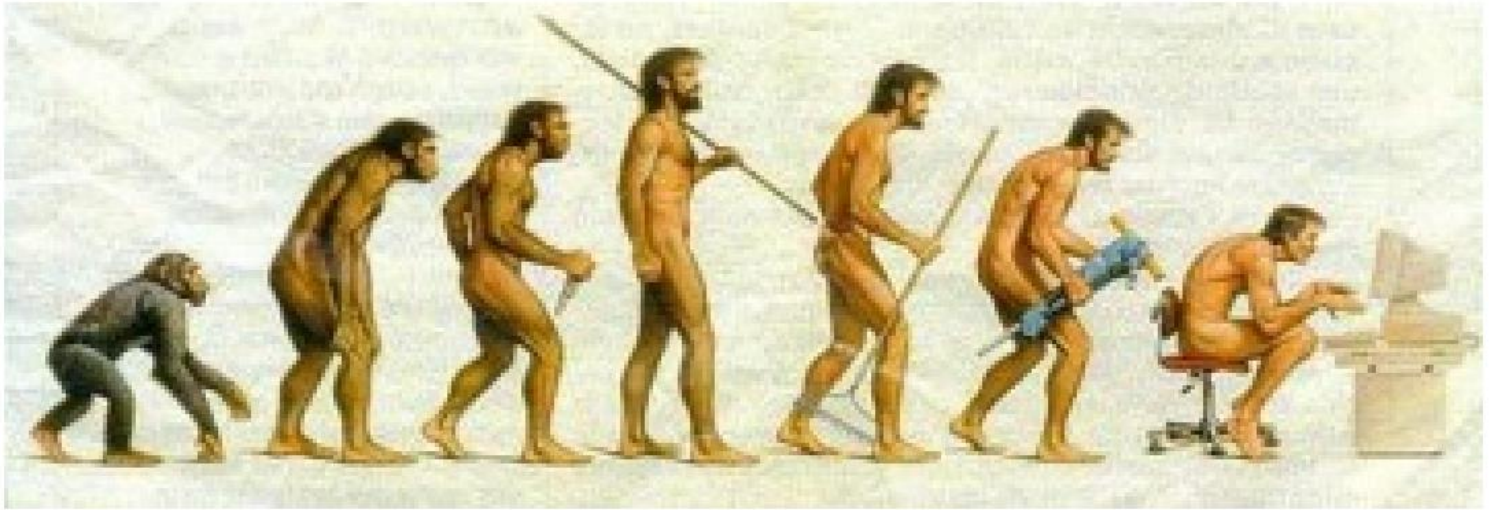
Gregor Mendel (1865) apresenta uma coletânea de experimentos resultantes do cruzamento genético entre ervilhas.

Pai da Genética



Teoria da Evolução

Tem seu início a partir da conceituação integrada entre a seleção natural e a genética.



Teoria da Evolução

Como base da metaheurística dos algoritmos genéticos, temos que:

Os indivíduos mais adaptados sobrevivem e transmitem suas características para as gerações seguintes



Definição

Técnica de Inteligência Artificial criada a partir da imitação de determinados processos observados na evolução natural das espécies, para otimização e solução de problemas complexos.
(GOLDBERG,1989)



Definição

- Caráter Estocástico
- Trabalha com uma população de soluções simultâneas
- Utiliza apenas informações de custo e recompensa
- Trabalham com uma codificação dos parâmetros
  - Não com os parâmetros em si



Definição

- Não requer outras informações auxiliares
  - Gradiente, Derivadas, Código Inerente...
- Facilidade de Implementação
- Paralelismo
- Parâmetros Contínuos ou Discretos
- Regras de Transição Probabilísticas
  - Ao invés de Determinísticas



Conceitos

- Espaço de Busca
- Representações
- Cromossomos
- Função Objetivo (fitness)
- Factibilidade
  - *Ou não...*
- Operadores Genéticos
- Elitismo

Espaço de Busca

Conjunto todas as soluções possíveis (ótimas ou não) para a função objetivo em questão.

Espaço onde serão inseridos um contingente finito de indivíduos na inicialização, e que serão responsáveis pela 1ª época na busca pela otimização do problema.



Representações

Também chamado de codificação, depende de vários aspectos do problema, como

- Natureza das variáveis
- Natureza da decisão



Representações

Influência

- Operadores Genéticos
- Função Objetivo
- Condição de Parada



Cromossomos

Faz parte do item anterior “Representação”

O cromossomo é o responsável pela representação (codificação) de cada indivíduo único da população

Nele são realizadas as operações responsáveis pela evolução da busca/otimização.

Função Objetivo (*Fitness*)

- Responsável por avaliar a adaptabilidade de cada possível solução ao ambiente em questão
- Atribui uma nota para cada cromossomo de forma a possibilitar a avaliação posterior sobre sua contribuição na resolução do problema, ou não.
- Define a qualidade do indivíduo
- Inerente ao Problema



Factibilidade (ou não…)

Escolhida a codificação para um problema podem ocorrer vários casos de infactibilidade que dependem da forma em
que é especificada a codificação, da natureza do problema e dos operadores genéticos escolhidos ou projetados.



Factibilidade (ou não...)

1. Toda configuração gerada é factível e os operadores mantém esta característica
2. A população inicial é factível, porém os operadores genéticos podem criar configurações infactíveis
3. A população inicial é factível einfactível, e os operadores mantém esta caracteristica



Factibilidade (ou não…)

Solução

- Contornar as populações infactíveis eliminando-as ou tratando-as com heurísticas velozes

- Penalizar a função objetivo para os casos de infactibilidade

Operadores Genéticos

Seleção

Tem por objetivo escolher dentre a população atual quais os indivíduos que melhor colaboram para a resolução do problema, definindo assim se poderão repassar seus genes para a próxima geração de indivíduos.

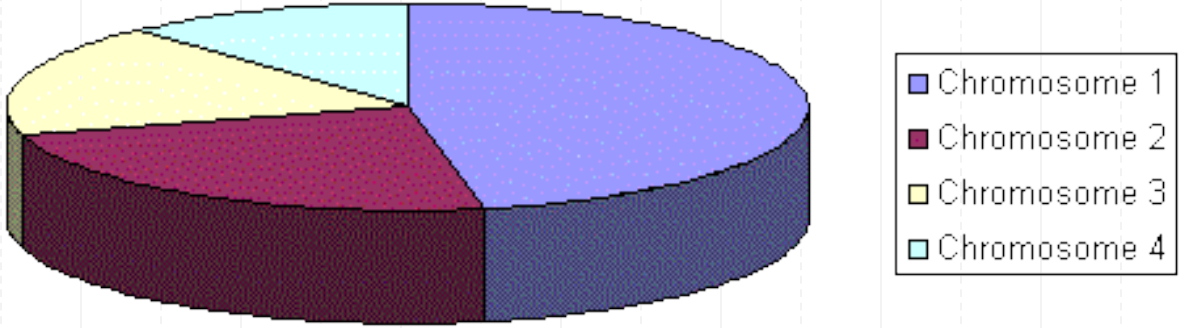


Operadores Genéticos
Seleção Proporcional - Roleta

Cada cromossomo tem o direito de gerar um numero de descendentes proporcional ao valor da adaptação

Probabilidade da seleção : $$p_i = \frac{f_i}{\sum_{i=1}^{N} f_i}$$

Operadores Genéticos
Seleção Proporcional - Roleta



Operadores Genéticos
Seleção Proporcional - Problemas

- Número não-inteiro de descendentes
- Padronização dos problemas
- Trata de formas diferentes problemas de maximização e minimização
- Convergência Prematura
- Perda de Seletividade



Operadores Genéticos
Seleção por Torneio

- Difere significativamente da seleção proporcional
- Computacionalmente Rápida
- Estratégia igual para Maximizações e Minimizações
- Depende apenas de valores relativos
- Número de descendentes inteiro



Operadores Genéticos
Seleção por Torneio - Método

- Escolher inicialmente com a mesma probabilidade n indivíduos
- Selecionar o cromossomo com maior aptidão dentre os n escolhidos
- Repetir até completar a população desejada



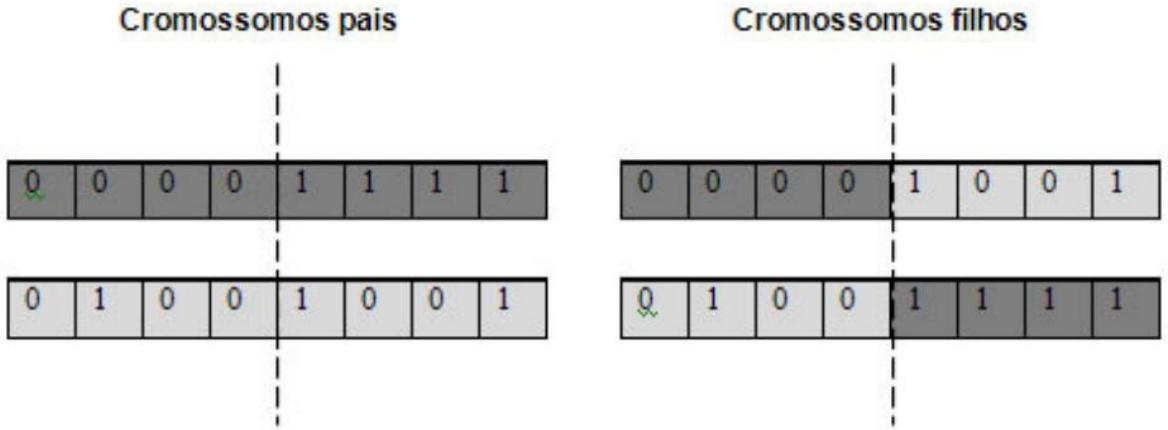
Operadores Genéticos
Cruzamento ou Recombinação

- Utilizado após a operação de seleção
- Troca genética entre pares de cromossomos
- Origina novos indivíduos
- Propaga características positivas dos indivíduos
- Permite explorar áreas desconhecidas do espaço de busca



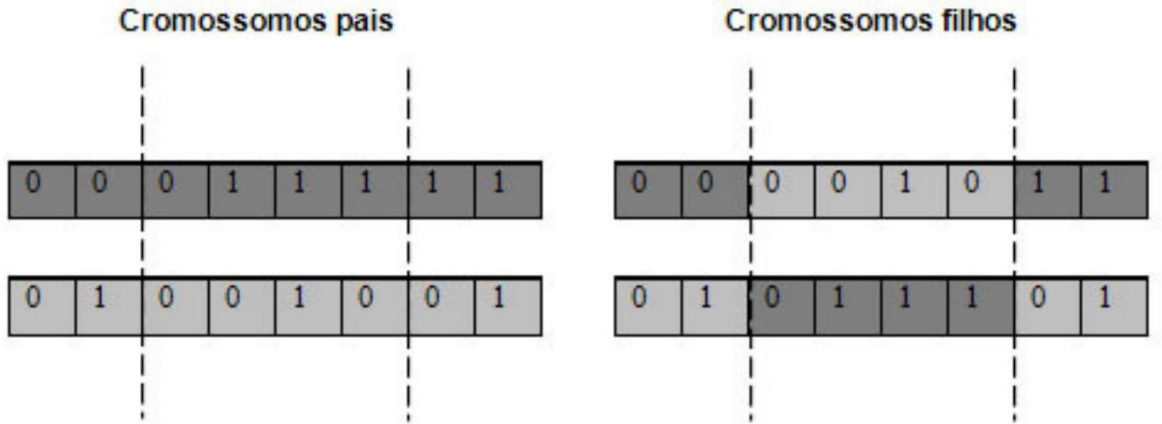
Operadores Genéticos
Cruzamento ou Recombinação

Ponto Único : Escolhe-se um ponto aleatório para realizar a troca de material genético



Operadores Genéticos
Cruzamento ou Recombinação

Ponto Duplo : Escolhem-se dois pontos aleatórios para realizar a troca

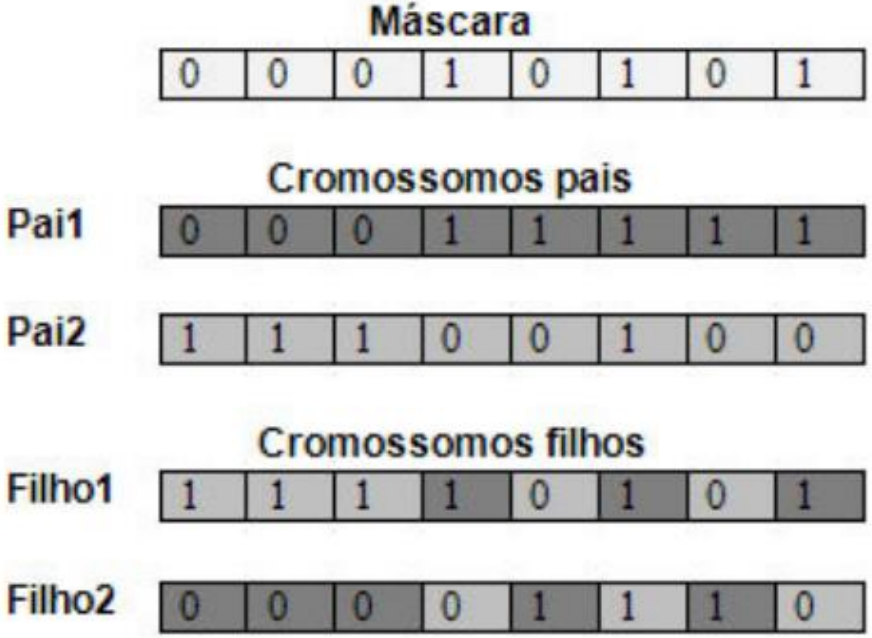


Operadores Genéticos
Cruzamento ou Recombinação

Pontos Aleatórios: podemos criar uma máscara para determinar qual material virá de cada ancestral



Operadores Genéticos
Cruzamento ou Recombinação



Operadores Genéticos
Mutação

Após a criação da nova população, são realizadas Mutações, a uma taxa significativamente baixa, nos indivíduos recém-criados.



Operadores Genéticos
Mutação

Ela assegura diversidade genética a população, bem como também permitir a melhor exploração do espaço de busca



Operadores Genéticos
Mutação

Estratégias diversas na literatura:

- Cada mutação independe da condição dos outros genes e cromossonos
- Taxa de Mutação relativa a toda a população recém-criada



Elitismo

Conceito que questiona se podemos destruir o melhor individuo durante o processo.

Repassar ou não repassar os melhores indivíduos para a população de descendentes?

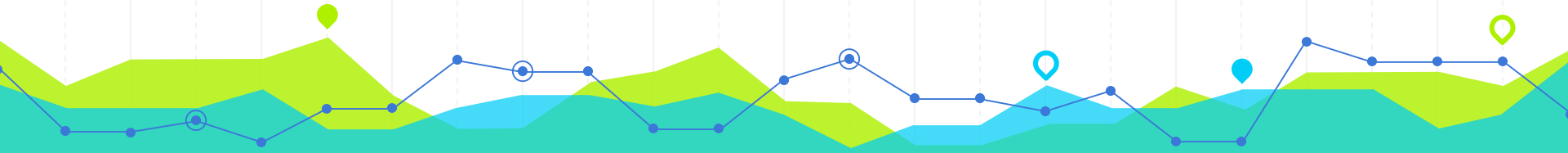


O Algoritmo

1. Gerar a população inicial.
2. Avaliar cada indivíduo da população.
3. Enquanto o critério de parada não for satisfeito:
   I. Selecionar os indivíduos mais aptos.
   II. Criar novos indivíduos aplicando os operadores *crossover* e mutação
   III. Armazenar os novos indivíduos em uma nova população
   IV. Avaliar cada indivíduo da nova população



TIAGO MOURA EVANGELISTA
PROF. DR. CELSO CAMILO
INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL



Algoritmos Genéticos